

EasyPilot iOS

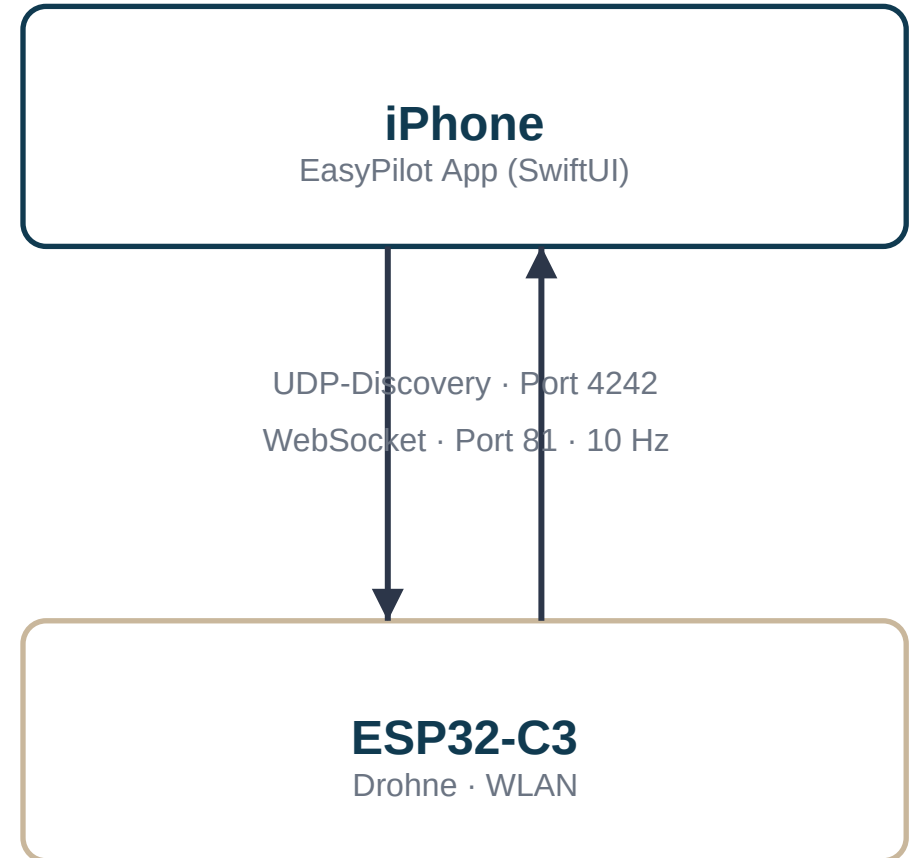
SwiftUI-Companion-App für die EasyPilot-Drohne – findet die Drohne selbst im WLAN, zeigt Live-Telemetrie und fliegt einen 3D-Simulator.

Simon Eder

Creator

Was ist EasyPilot iOS

- EasyPilot ist unser 4AHITM-Drohnenprojekt: eine selbstgebaute Drohne mit ESP32-Steuerung.
- Die iOS-App ist der mobile Co-Pilot – komplett in SwiftUI mit reinen Apple-Frameworks, ohne Fremd-Bibliotheken.
- Sie findet die Drohne automatisch im WLAN (kein Eintippen einer IP) und verbindet sich per WebSocket.
- Live-Telemetrie mit 10 Hz, ein 3D-Flugsimulator und das Senden von Flugbefehlen – alles auf dem iPhone.



EasyPilot iOS – Tech Stack

APP · IPHONE

Swift

Programmiersprache der App

SwiftUI

Deklarative UI, Live-Bindings

Network.framework

UDP-Discovery + WebSocket

SceneKit

3D-Flugsimulator (.usdz-Modell)

CoreMotion

Gyro/Beschleunigung @ 10 Hz

DROHNE · ESP32-C3

ESP32-C3

WLAN-Mikrocontroller der Drohne

WebSocket-Server

Befehle + Telemetrie, Port 81

UDP-Beacon

"EASYPILOT:<IP>" · Port 4242

Arduino / C++

Firmware & Balancing-Algorithmus

Live Demo
